

小豆のさやでCO₂抑制



兵庫県立三田祥雲館高等学校 18回生 足立さくら 花崎彩佳音 村岡日和

I 序論

私たちは、廃棄されてしまう農作物からバイオ燃料を作ることを目指した。これは、原料の価格高騰や食糧問題など、バイオ燃料を生産する過程での課題を解決することに加え、ゴミの減量と地球温暖化の抑制を目指している。本研究では小豆のさやに着目し、環境への影響を考慮しつつ、エタノールの生成量を調べた。

II 研究手法

使用した試料

- ・乾燥する前のさや(Gと表記)
- ・乾燥したさや(Bと表記)
- ・小豆(Aと表記)
- ・ツツジ(Tと表記,2回目のみに使用)



1.糖化

(1)硫酸で糖化

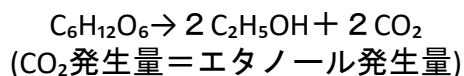
- ①試料を粉砕
- ②希硫酸0.5molを加える
- ③オートクレーブ 120度30分
- ④水酸化ナトリウムで中和
- ⑤活性炭を入れて吸引ろ過
- ⑥フェーリング反応で糖の確認

(2)セルラーゼで糖化

- ①試料を粉砕
- ②蒸留水を加える
- ③オートクレーブ 120度30分
- ④活性炭を入れて吸引ろ過
- ⑤セルラーゼ0.02gを加える
- ⑥36.0℃の恒温機で培養
- ⑦フェーリング反応で糖の確認

2.アルコール発酵

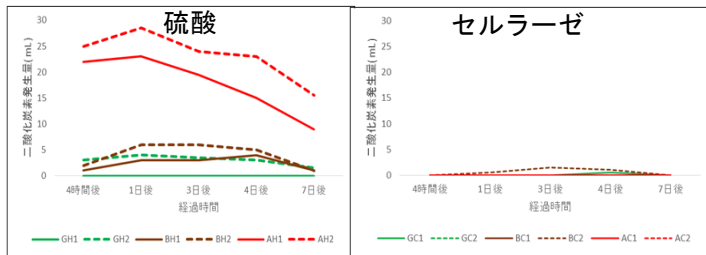
- ①糖化後の試料をガスバーナーで加熱
- ②ドライイーストを加える
- ③注射器で5mL取る
- ④36.0度の恒温機に入れて1週間観察
- ⑤二酸化炭素発生量を測定し、アルコール発酵が行われているか確認
- ⑥エタノールを確かめるためにヨードホルム反応を行う



III 結果・考察

二酸化炭素の発生量から考察

1回目



セルラーゼではエタノールが発生しない

①セルラーゼ

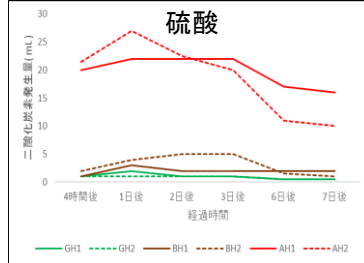
▶量が少なすぎたか ▶はたらきが悪かったか

②培養時に発生したカビ

▶そのまま続行したことが関係するか

2回目

セルラーゼの量を0.2gに変更、カビ防止のため密閉して保存、対照実験のためツツジの葉を使用



セルラーゼで行ったものは全て二酸化炭素は発生しなかった

やはりセルラーゼではエタノールが発生しない

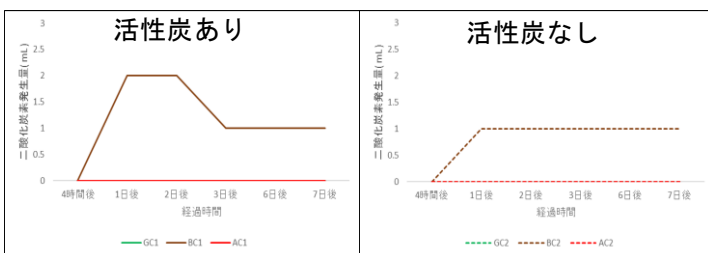
▶吸引ろ過時に活性炭が糖を吸着したからか

硫酸では日が続つにつれて二酸化炭素が減少

▶中和時にpHが7.0以上にしたこと、CO₂が溶けやすかったからか

3回目 (セルラーゼでのみ実施)

吸引ろ過時にA1,B1,G1は活性炭あり、A2,B2,G2は活性炭なし、新品のセルラーゼを使用



本当に活性炭が影響しているのか

▶ろ過のタイミングに問題があるのか

IV 結論

小豆のさやでは硫酸・セルラーゼともにエタノールを生成できた。しかし、セルラーゼでのものは硫酸より生成量が少なかった。今後、この原因を明らかにし、セルラーゼを用いたバイオ燃料の実用化に向けて取り組んでいきたい。さらに、シロアリの持つセルラーゼで実験したいと考えている。

V 参考文献

立ちをはかる壁と戦う！新しい再生可能エネルギー (東京都市科学技術高校科学研究部)